UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

FECHA: 12/10/2026

NOMBRE: Quishpe Mendoza Luis Alexander

CARRERA: Ing. Telecomunicaciones

DEPARTAMENTO: Ciencias Exactas

UNIDAD 1: EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ALGORITMIA

1.1 Media de dos valores

Analisis del problema

- Entradas: dos números reales
- Proceso: Leer ambos números, sumarlos y posterior dividir el resultado entre 2, guardarlo en la variable media.
- Salida: Mensaje indicando el resultado del proceso.

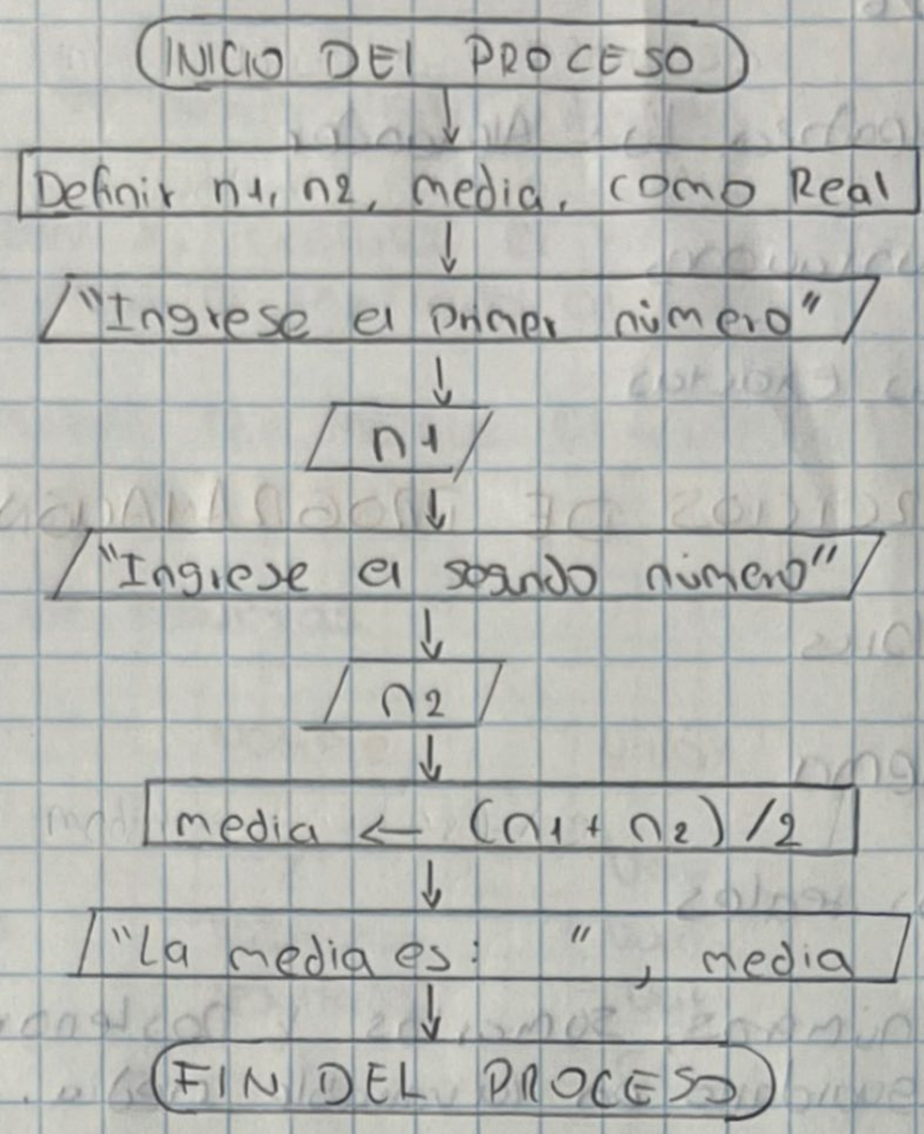
Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Dato Entrada (#1)	n1	Var	Real
Dato Entrada (#2)	n2	Var	Real
Dato Salida (Media)	media	Var	Real
Divisor	2	Cnt	Entero

Pseudocódigo

```
INICIO DEL PROCESO
    Definir n1, n2, media como Real;
    Escribir "Ingrese el primer número: ";
    leer n1;
    Escribir "Ingrese el segundo número: ";
    Leer n2;
    media <- (n1 + n2) / 2
    Escribir "La media es: ", media;
FIN DEL PROCESO
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	n1	n2	Suma	División	Salida
Normal	10	4	10+4=14	14/2=7	"La media es: 7"
Resultado Decimal	7	2	7+2=9	9/2 =4,5	"La media es: 4,5"
# igual	10	10	10+10=20	20/2=10	"La media es: 10"
Un valor = 0	2	0	2+0=2	2/2=1	"La media es: 1"
Negativo	-9	3	-9+3=-6	-6/2=-3	"La media es: -3"
Error	"PR"	4	No se puede sumar	No se puede dividir	Error.

1.2. Valor absoluto de x al cubo

Analisis del Problema

- Entradas: Un número real, denominado x
- Proceso: Leer x, calcular el valor absoluto del # de x y posterior elevar el resultado al cubo.
- Salida: Mensaje que indique el resultado del valor absoluto.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	TIPO
Dato Entrada	x	Var	Real
Valor Absoluto	valorabso	Var	Real
Dato Salida	resultado	Var	Real
Exponente	3	Cts	Entero

Seudocódigo

```
INICIO DEL PROCESO

Definir x, valorabso, resultado Como Real ;

Escribir " Ingrese un numero: " ;

Leer x ;

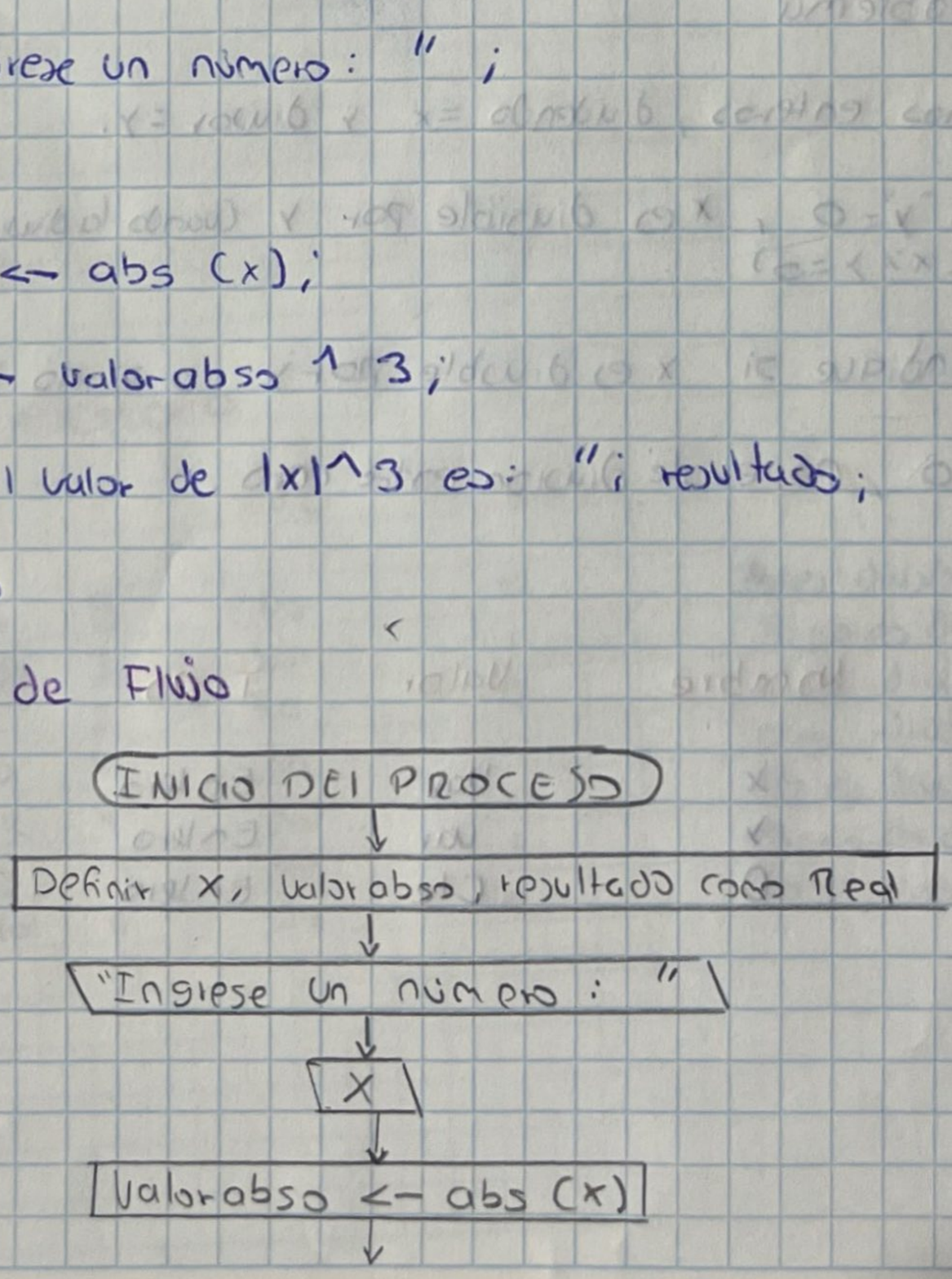
valorabso <- abs (x);

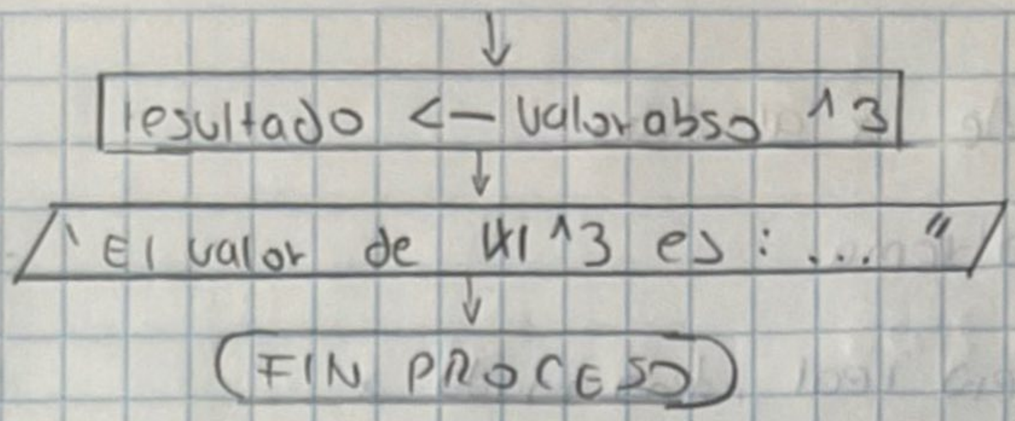
resultado <- valorabso ^ 3;

Escribir " El valor de |x|^3 es: "; resultado;

FIN PROCESO
```

Diagrama de Flujo





Prueba de escritorio

Caso	Variable x	Valor absoluto	Potencia	Salida
Normal	4	abs (4) = 4	4·4·4 = 64	"El valor de |x|^3 = 64"
Negativo	-3	abs (-3) = 3	3·3·3 = 27	"El valor |x|^3 es: 27"
Cero	0	abs (0) = 0	0·0·0 = 0	"El valor |x|^3 es: 0"
Decimal Positivo	1,5	abs (1,5) = 1,5	1,5·1,5·1,5 = 3,375	"El valor es: 3,375"
Decimal Negativo	-2,5	abs (-2,5) = 2,5	2,5·2,5·2,5 = 15,625	"El valor es: 15,625"
Texto	"PR"	No se puede	No se puede	Error.

1.3 Divisible

Analisis del Problema

- Entrada: Dos numeros enteros, dividendo = x y divisor = y.
- Proceso: verificar si "y" = 0, x es divisible por y cuando la division es entera. y da cero (x % y = 0)
- Salida: Texto que indique si x es divisible por y o si no lo es.
- Restricciones: y ≠ 0, no existe division entre cero.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato entrada (dividendo)	x	Var	Entero
Dato entrada (divisor)	y	Var	Entero
Cero	0	Cte	Entero

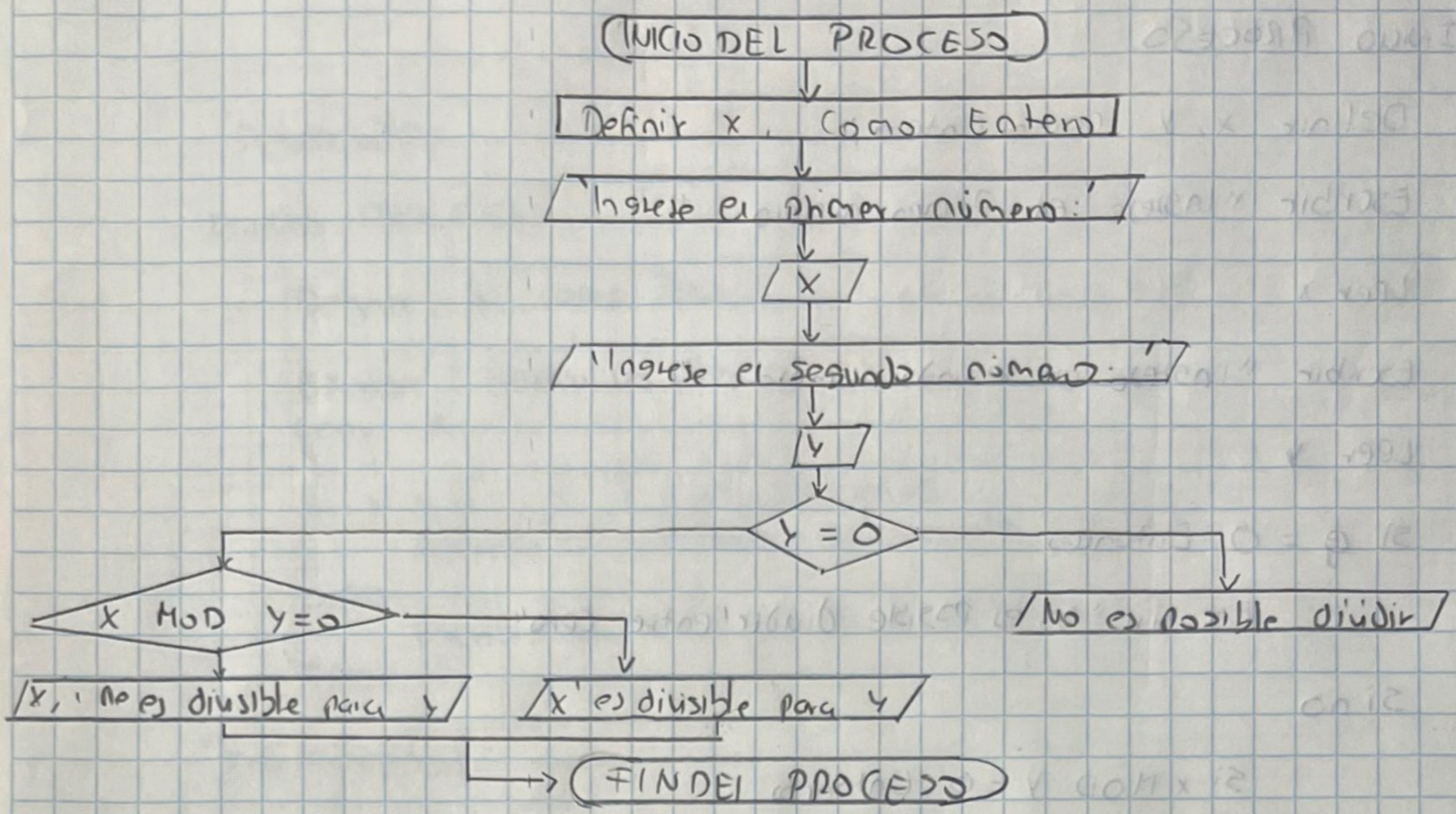
Seudocódigo

```
INICIO PROCESO
    Definir x, y como Entero;
    Escribir "Inserte el Primer número: "
    Leer x
    Escribir "Inserte el segundo número: "
    Leer y
    Si y = 0 Entonces
        Escribir "No es posible dividir entre cero"
    Sino
        Si x MOD y = 0 Entonces
            Escribir x, " es divisible por ", y
        Sino
            Escribir x, " no es divisible por ", y
        FIN Si
    FINSi
FIN PROCESO
```

Prueba de escritorio

Caso	x	y	y = 0	x mod y	Salida
Normal	16	8	No	0	16 es divisible para 8
Normal	8	3	No	1	8 no es divisible por 3
Iguales	2	2	No	0	2 es divisible por 2
Dividendo 0	0	4	No	0	0 es divisible por 4
Negativo	-12	4	No	0	-12 es divisible para 4
Negativo	8	-3	No	1	8 no es divisible por -3
Error (Txt)	10	0	Si	e	No se puede dividir entre cero.

Diagrama de Flujo



1.4. Intervalo

Analisis del Problema

- Entradas: Un número real, denominado x
- Proceso: Se verifica dos condiciones en el número real $x \geq 0 \wedge x \leq 10$
- Salida: Texto que indique si el valor pertenece al intervalo $[0, 10]$ o sino.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato entrada	x	Var	Real
Limite inferior	0	Cte	Entero
Limite superior	10	Cte	Entero

Pseudocodigo

```
INICIO PROCESO

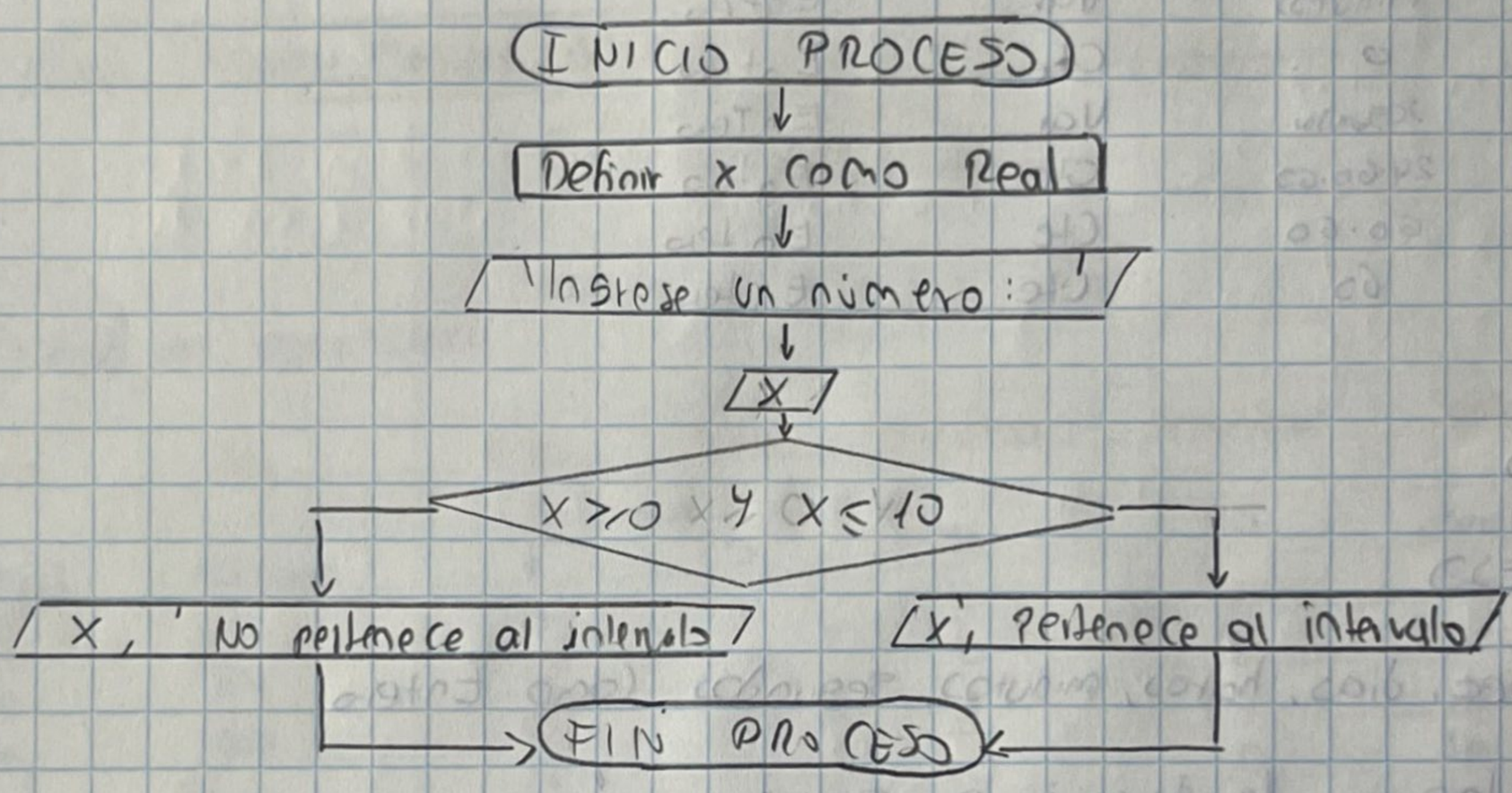
    Definir x como Real

    Escribir "Ingrese un numero"
    Leer x

    Si x >= 0  y  x <= 10  Entonces
        Escribir x, " pertenece al intervalo [0, 10]"
    Sino
        Escribir x, "no pertenece al intervalo [0, 10]"
    FINSi

FIN PROCESO
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	x	x >= 0	x <= 10	y	Salida
Normal	6	Verdadero	Verdadero	Verdadero	6 pertenece al intervalo
Normal decimal	6,5	Verdadero	Verdadero	Verdadero	6,5 pertenece al intervalo
Limite inferior	0	Verdadero	Verdadero	Verdadero	0 pertenece al intervalo
Limite superior	10	Verdadero	Verdadero	Verdadero	10 pertenece al intervalo
Negativo	-3	Falso	Verdadero	Falso	-3 no pertenece al intervalo
# superior	12	Verdadero	Falso	Falso	12 no pertenece al intervalo
Decimal superior	11,5	Verdadero	Falso	Falso	11,5 no pertenece al intervalo

1.5 Conversion de Unidades de Tiempo Analisis del Problema

- Entradas: Un número entero, indicando la duración del evento en segundos.
- Proceso: Mediante equivalencias fijas calculamos los días, horas, minutos en base a los segundos.
- Salida: Mensaje del tiempo en días, horas, minutos y segundos.
- Restricciones: segundos ≥ 0

TABLA DE OBJETOS

Objeto	Nombre	Valor	TIPO
Dato Entrada	Sec	Var	Entero
Dias	dias	Var	Entero
Horas	horas	Var	Entero
Minutos	minutos	var	Entero
Validacion	0	Cte	Entero
segundos restantes	segundos.	Var	Entero
Segundos por dia	24·60·60	Cte	Entero
segundos por hora	60·60	Cte	Entero
Segundos por minuto	60	Cte	Entero

Seudocódigo

```
INICIO PROCESO

    Definir sec, dias, horas, minutos, segundos como Entero

    Escribir "Ingrese la duración en segundos:"
    Leer sec

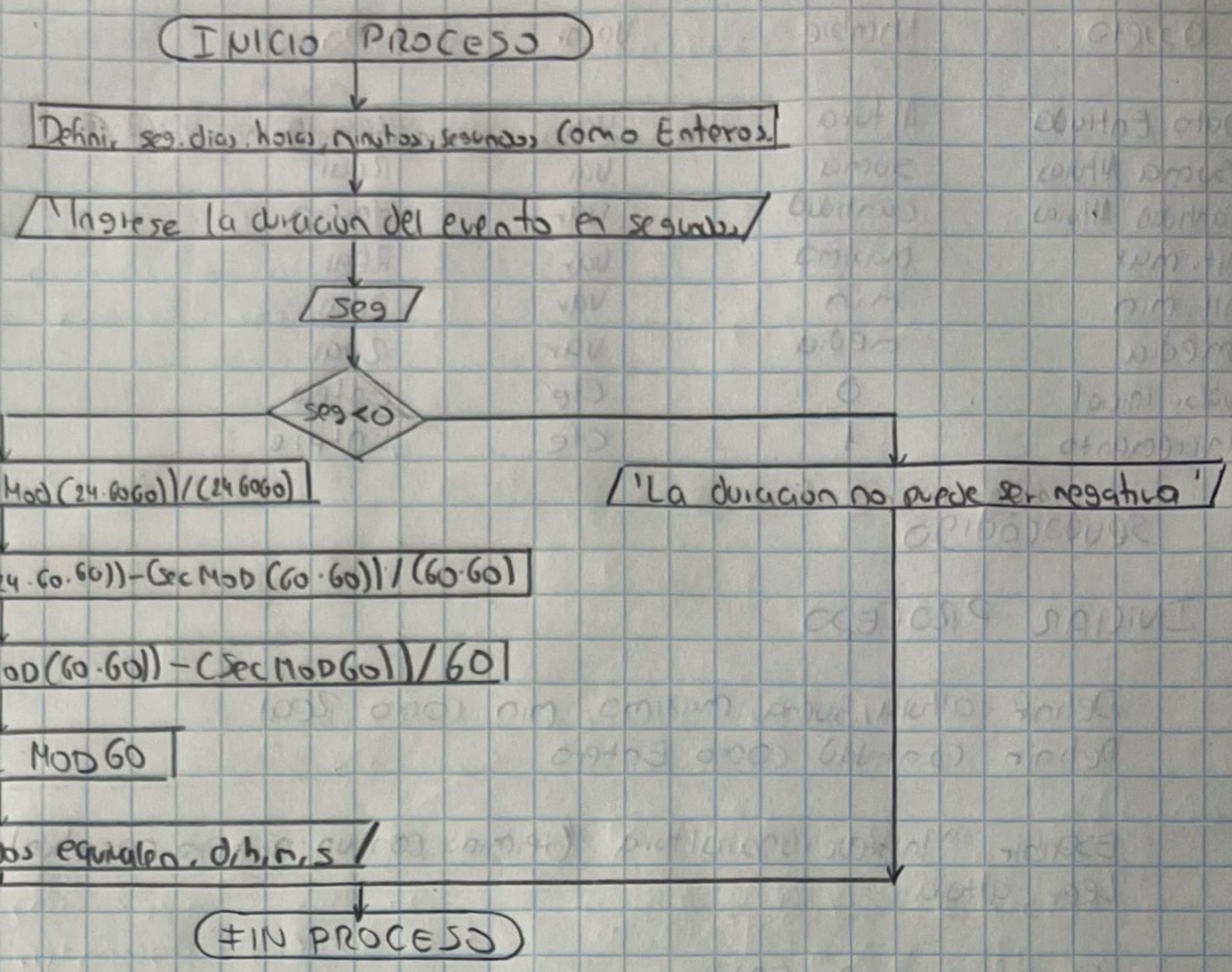
    Si sec<0 Entonces
        Escribir"la duración no puede ser negativa"
    SINO
        dias <- (sec - sec MOD (24*60*60)) / (24*60*60)
        horas <-((sec MOD (24*60*60)) - (sec MOD (60*60)) / (60*60)
        Minutos <- ((sec MOD (60*60)) - (sec MOD 60)) /60
        Segundos <- sec MOD 60

        ESCribir Sec, " segundos equivalen a ", dias, "dias", horas, "horas", minutos
    "minutos", y " segundos, "segundos".

    FINSi

FIN PROCESO
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	Sec	dias	horas	minutos	segundos	Salida
Normal	100000	1	3	46	40	sec equivalen a: d, h, m, s.
cero	0	0	0	0	0	Sec equivalen: d, h, m, s.
Limite	59	0	0	0	59	Sec equivalen a: d, h, m, 59
Limite	60	0	0	1	0	Sec equivalen a: d, h, 1, s
Limite	3600	0	1	0	0	Sec equivalen: d, 1, m, s
Limite	86400	1	0	0	0	Sec equivale a: 1, 0, 0, 0
Negativo	-5	No existe	No existe	No existe	No existe	No existe.
Texto	PR	No evalua	No evalua	No evalua	No evalua	No se puede evaluar.

1,6. Máximo, mínimo y media de alturas

Analisis Del Problema

- Entradas: Un valor real, que se lea varias veces, hasta un valor negativo
- Proceso: Almacenar datos, hasta que exista un negativo. Se Preparan valores iniciales tal que: suma = 0, cantidad = 0, y maximo y minimo igual a la primera altura. Posterior se pasa a sumar las cantidades y se actualizan dependiendo si ingresa un valor mayor al máximo o un menor Por ultimo se calcula la media: suma/cantidad.
- Salidas: Datos sobre la media, máximo y mínimo numero.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	TIPO
Dato Entrada	Altura	Var	Real
Suma Alturas	suma	Var	Real
Cantidad Alturas	cantidad	Var	entero
Alt. max	máximo	Var	Real
Alt. min	min	Var	Real
media	media	Var	Real
Valor inical	0	Cte	Entero
Incremento	1	Cte	Entere

seudocódigo

INICIAR PROCESO

Definir altura, suma, máximo, min como Real
Definir cantidad como Entero

Escribir "Ingrese una altura: (termina con un número negativo):"
Leer altura

Si altura < 0 Entonces
    Escribir " No se ingresaron alturas"

SINO
    suma <- 0
    cantidad <- 0
    maximo <- altura
    min <- altura

    Mientras altura >= 0 Hacer
        suma <- suma + altura
        Cantidad <- Cantidad + 1

        Si altura > máximo Entonces
            maximo <- altura

        FinSi

        Si altura < min Entonces
            min <- altura

        FinSi

        Escribir "Ingrese otra altura (un numero negativo termina):"
        Leer altura.

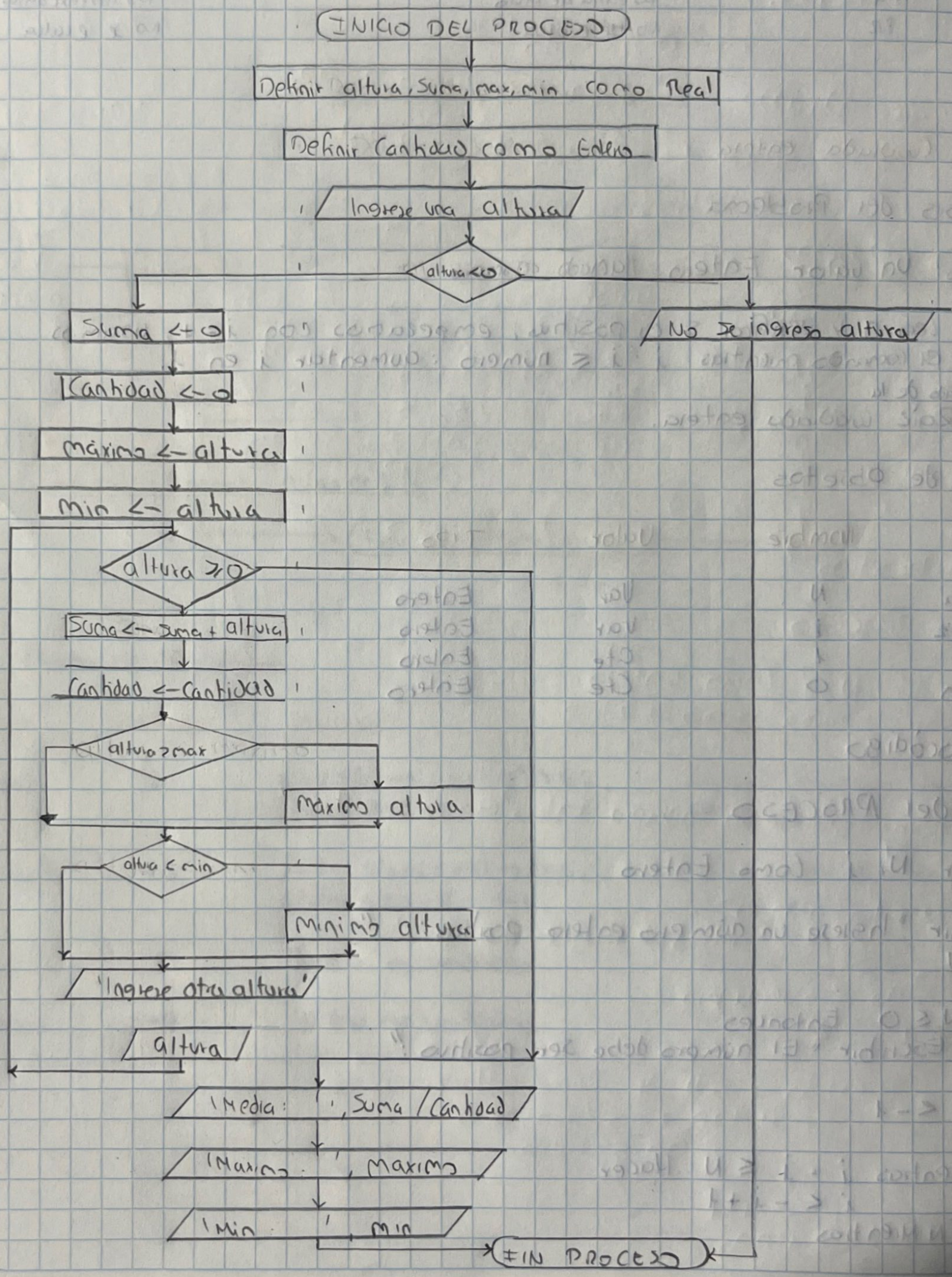
    FIN Mientras

```
        Escribir "Media: "; Suma/cantidad
        Escribir "Máximo: "; maximo
        Escribir "Min: "; minimo

    FINSI

FIN PROCESO
```

Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

Caso	altura	Proceso	Salida
Normal	1,80 / 1,90 / 1,70 / -1	Suma = 5,4 / Cant = 3 / max = 1,90 / min = 1,70 / med = 5,4/3	Med = 1,8 / max, min
1 Dato	1,75 / -1	Suma = 1,75 / Cant = 1 / Max = 1,75 / min = 1,75	med = 1,75 / max = min
Iguales	1,90 / 1,90 / -1	Suma = 3,8 / Cant = 2 / max = 1,90 / min = 1,90	med = 1,90 / max = min
Max y Min	1,90 / 1,50 / 1,40 / -1	Suma = 4,8 / Cant = 3 / max = 1,90 / min = 1,40	med = 1,60 / max = 1,9 / min = 1,4
0	0 / 1,50 / -1	Suma = 1,50 / Cant = 2 / max = 1,50 / min = 0	med = 0,75 / max = 1,50 / min = 0
Negativo	-1	No entra al ciclo	No ingresa datos
Texto	PR	No se evalua	No se evalua

1.7 Raiz Cuadrada entera

Analisis del Problema

- Entradas: Un valor Entero llamado numero
- Proceso: leer n y verificar si es positivo, empezamos con i = 1, usamos el comando mientras i · i ≤ numero : aumentar i en 1.
- Salida: Resultado de la Raiz cuadrada entera.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	TIPO
Dato Entrada	N	Var	Entero
Candidato Raiz	i	Var	Entero
Valor inicial	1	Cte	Entero
Limite validacion	0	Cte	Entero

Seudocódigo

```
Inicio del PROCESO

    Definir N, i Como Entero

    Escribir "Ingrese un número entero positivo: "
    Leer N

    Si N ≤ 0 Entonces
        Escribir "El número debe ser positivo!"
    SINO
        i <- 1

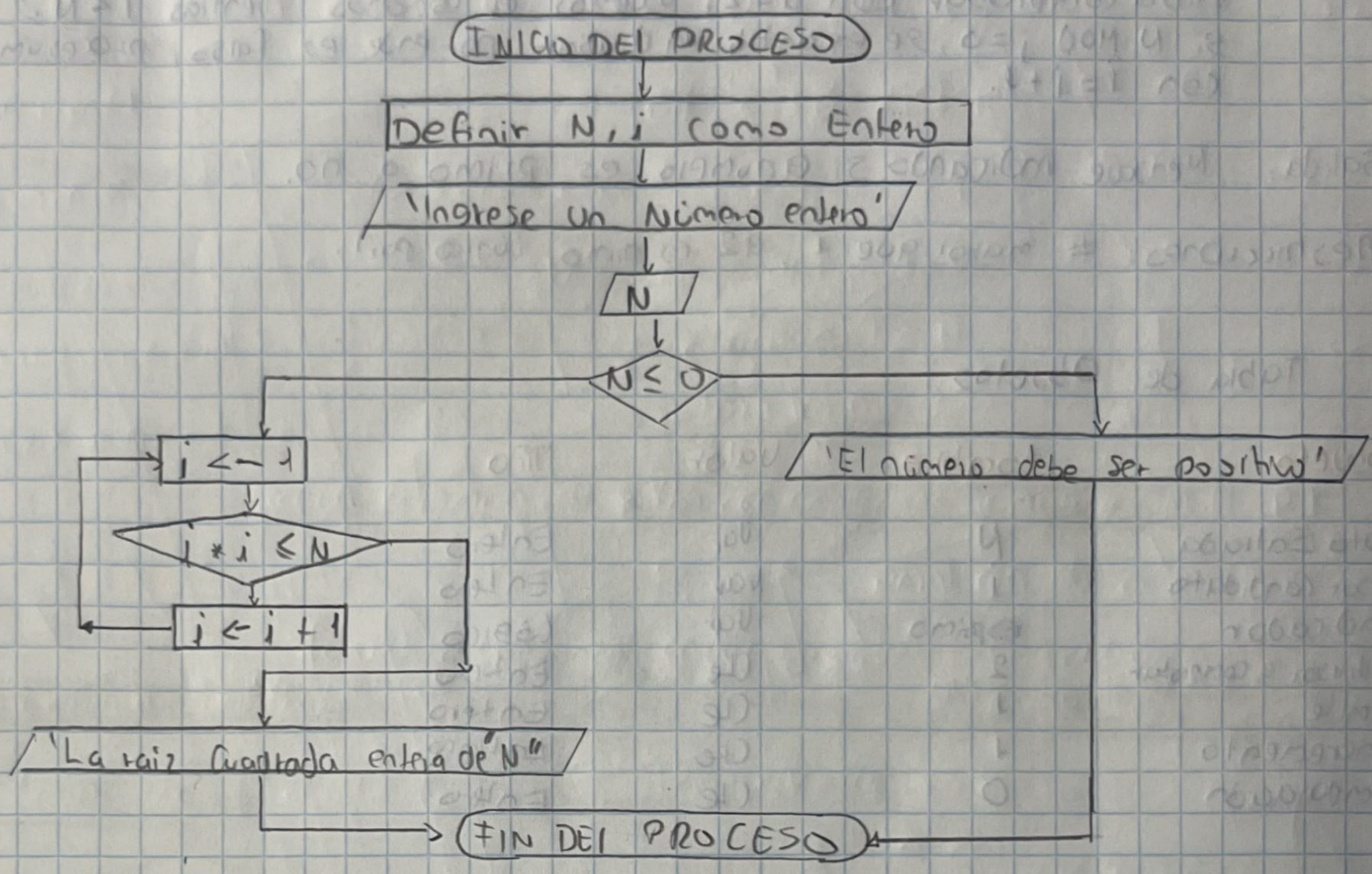
        Mientras i · i ≤ N Hacer
            i <- i + 1
        FIN Mientras
```

Escribir "La raiz cuadrada entera de ", N, "

Fin Si

FIN PROCESO

Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

Caso	Entrada	Proceso	Salida
Normal	2	$1^2=1\leq 2 \rightarrow i=2$; $2^2=4\leq 2$. $i=2$; $R=2-1$	La raiz Cuadrada entera de 2 es 1
Perfecto	25	$i=1$ $(5^2=25\leq 25)\rightarrow i=6$; $6^2=36\leq 25$; $R=6-1$	la raiz Cuadrada entera de 25 es 5
Cero	0	$N\leq 0$ es verdadero :	El número debe ser positivo
Negativo	-9	$N\leq 0$ es verdadero	El número debe ser positivo.

1.8 Numero Primo

Analisis del Problema

- Entradas: Un número entero, denominado N
- Proceso: Verificar que el número N > 1, Suponemos que es primo y empeza-mos a comprobar con j = 2, usamos el comando Mientras i < N, si N MOD j = 0, se encontró un divisor por ende es falso, procesamos con i = i + 1.
- Salida: Mensaje indicando si el número es primo o no.
- Restricciones: # mayor que 1, el 2 es primo (único par).

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	TIPO
Dato Entrada	N	Var	Entero
Divisor Candidato	i	Var	Entero
Indicador	primo	Var	Lógico
le divisor a comprobar	2	Cte	Entero
Limite	1	Cte	Entero
Incremento	1	Cte	Entero
Comparación	0	Cte	Entero

Seudocódigo

```
INICO PROCESO

    Definir N, i Como Entero
    Definir primo Como Lógico

    Escribir "Ingrese un número Entero mayor que 1: "
    Leer N

    Si N ≤ 1 Entonces
        Escribir "El número debe ser mayor que 1"
    SINO
        Primo ← verdadero
        i ← 2

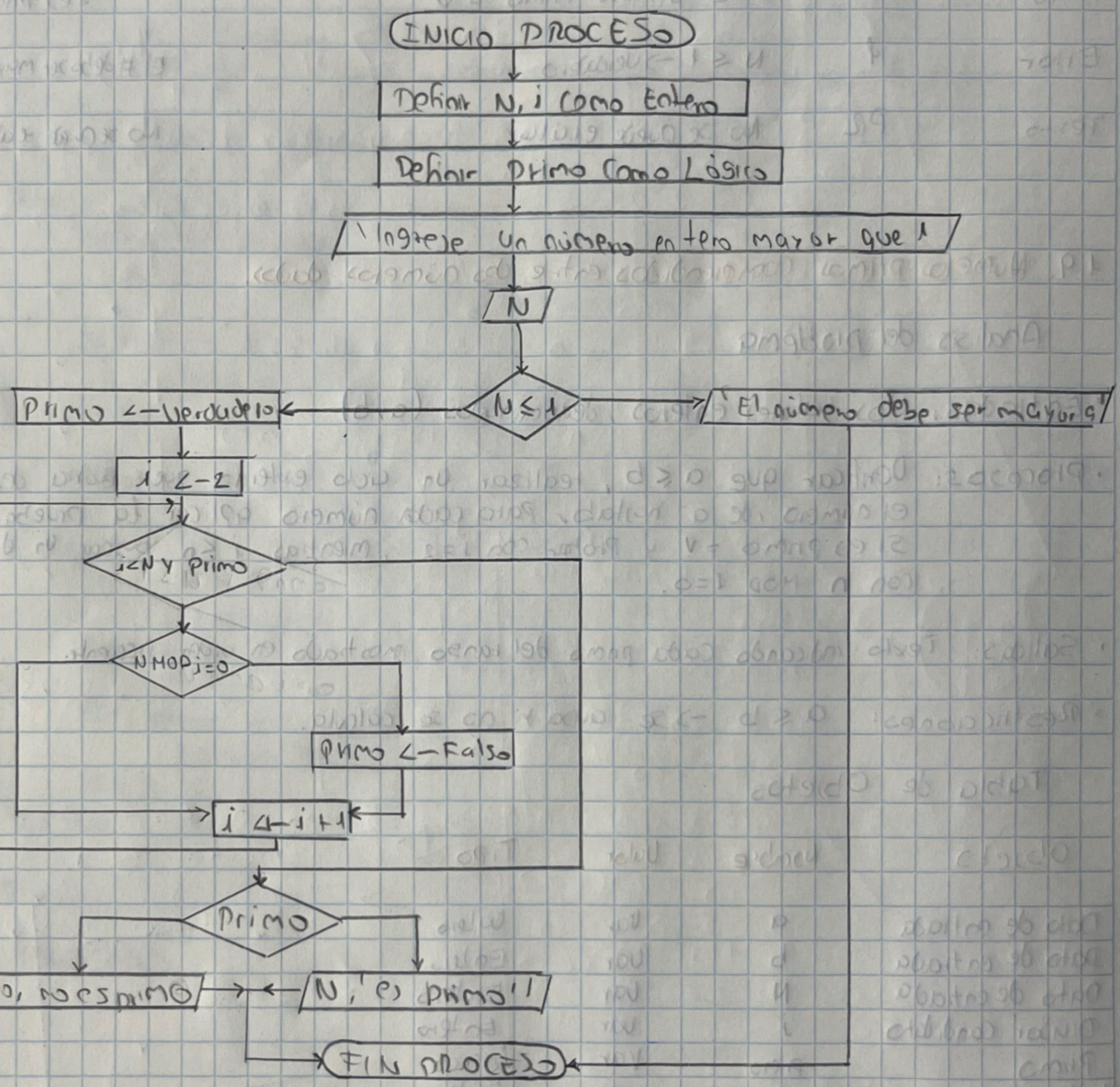
        Mientras i < N Y Primo Hacer
            Si N MOD i = 0 Entonces
                Primo ← Falso
            FIN Si
            i ← i + 1
        FIN MIENTRAS
```

```
    Si Primo Entonces
        Escribir N, " es primo"
    SINO
        Escribir N, "no es primo"
    FIN Si

FINSi

FIN PROCESO
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

caso	N	Proceso	Salida
Normal	13	j=2 hasta 12. Restos: 1,3,6,5,4,3,2 i=13 y primo=V	13 es primo
Normal C.	21	j=2: 21 MOD 2=1. j=3: 21 MOD 3=0 / primo=F	21 no es primo
Par	18	i=2: 18 MOD 2=0 Primo=F	18 no es primo
Cuadrado	49	i=2: i.=3 i=4: j=5: j=6 j=7 Primo = Falso	49 no es primo
Menor	2	2<2 → Falso Primo → V	2 es primo
Error	1	N ≤ 1 → verdadero	El # debe ser mayor a 1.
Texto	PR	No se puede evaluar	No se puede evaluar.

1.9. Números primos comprendidos entre dos números dados.

Analisis del problema

- Entradas: Dos valores enteros, denominados (a, b)
- Procesos: Verificar que a ≤ b, realizar un ciclo externo que recorra desde el número a hasta b, para cada número aplicar la prueba 1,8 si es primo = V y Probar con i=2, mientras i < n buscar un divisor con n MOD i=0.
- Salidas: Texto indicando cada primo del rango mostrado en orden creciente.
- Restricciones: a ≤ b → se ausa y no se calcula.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	a	Var	Entero
Dato de entrada	b	Var	Entero
Dato de entrada	N	Var	Entero
Divisor Candidato	j	Var	Entero
Primo	primo	Var	Logico
1. divisor a probar	2	Cte	Entero
Limite primos	1	Cte	Entero
Incremento	1	Cte	Entero
Comparación	0	Cte	Entero

Seudocódigo

```
INICIO PROCESO

    Definir a, b, n, i Como Entero
    Definir Primo Como lógico

    Escribir "Ingrese el primer número entero: "
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo número entero: "
    Leer b

    Si a > b Entonces
        Escribir "El primer número no puede ser mayor que el segundo: "
    SiNo
        Escribir "Primos entre ", a, "y", b, ": "

    Para n <- a Hasta b Con Paso 1 Hacer
        primo <- Verdadero
        j <- 2

        Si n <= 1 Entonces
            Primo <- Falso
        Fin Si

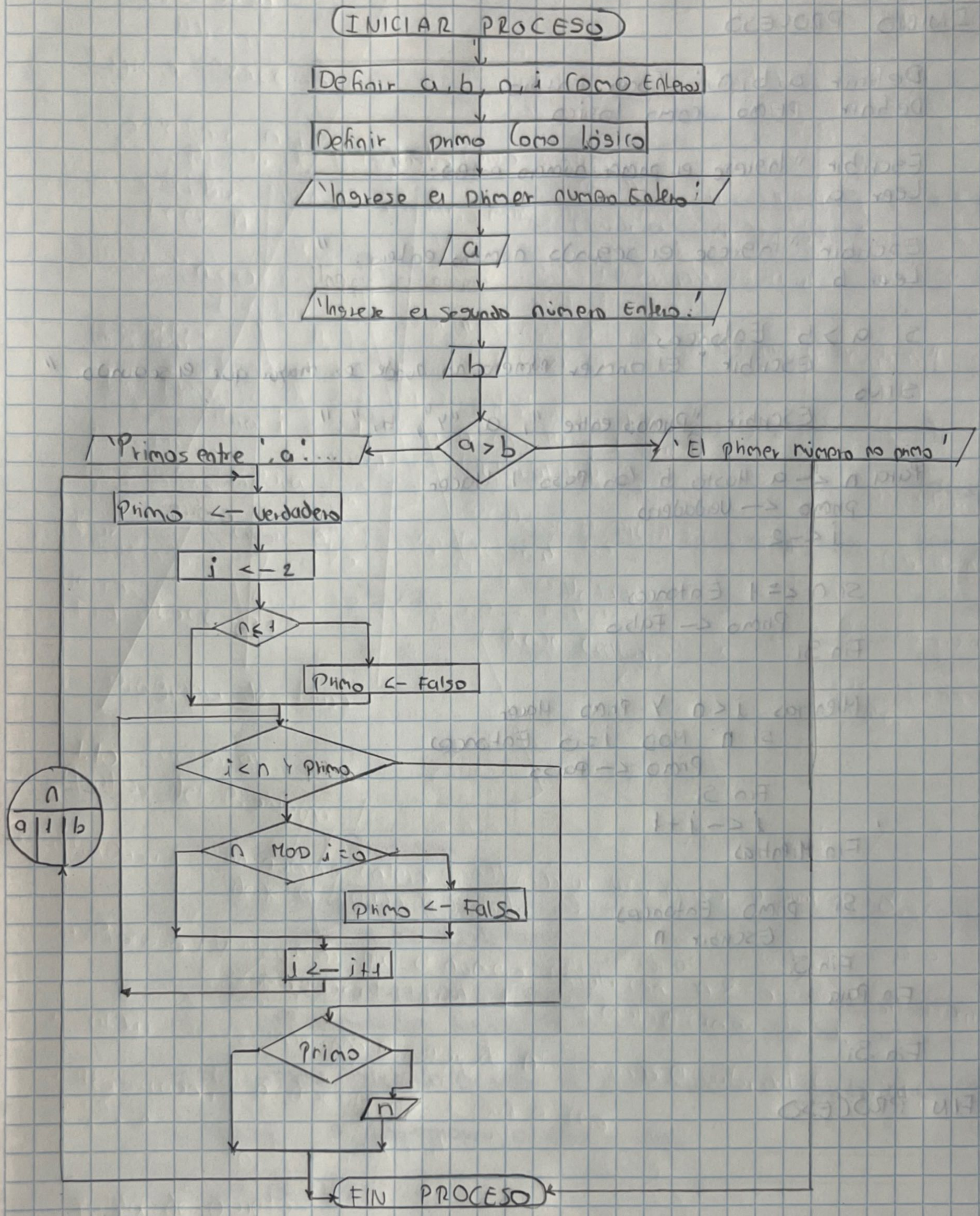
        Mientras j < n Y Primo Hacer
            si n MOD i = 0 Entonces
                Primo <- Falso
            Fin Si
            i <- i + 1
        Fin Mientras

        Si primo Entonces
            Escribir n
        Fin Si
    Fin Para

    Fin Si

FIN PROCESO
```

Diagrama de Flujo



Prueba de Escritorio

Caso	a, b	Proceso	Salida
Normal	20, 30	20 (÷2), 21 (÷3), 22 (÷2), 23 (primo), 24 (÷2), 25 (÷5), 26 (÷2), (27 (÷3)), 28 (÷2), 29 (primo), 30 (÷2)	23, 29
Rango 0	0, 12	0 y 1 descartados (n <= 1); 2, 3, 4 (÷2), 5, 6 (÷2), 7, 8 (÷2), 9 (÷3), 10 (÷2), 11, 12	2, 3, 5, 7, 11
Negativos	-3, 8	-3, -2, -1, 0 y 1 descartados, 2, 3, 4 (÷2) 5, 6 (÷2), 7, 8 (÷2)	2, 3, 5, 7
Límites primos	11, 13	11, 12 (÷2), 13	11, 13
Límite 1 primo	7, 7	n=7: no hay divisor entre 2 y 6	7
Límite 1 no primo	9, 9	n=9: 9 MOD 3 = 0	No mostrar nada
Límite sin primos	32, 36	32 (÷2), 33 (÷3), 34 (÷2), 35 (÷5), 36 (÷2)	No mostrar nada
Error	30, 20	a > b → Verdadero	a no puede ser > al b.
Texto	XY, 5	No se puede evaluar	Error. Dato no cumple.

1.10 Factorial

Analisis del Problema

- Entradas: Un número entero, indicando un valor mayor o igual que "0". que se escriba desde el teclado del usuario.
- Proceso: Verificamos que el número cumpla con n >= 0, posterior preparamos el acumulador: factorial = 1 y lo multiplicamos por i.
- Salida: Texto indicando el valor de n! tomando el valor del factorial.
- Restriccion: n debe ser mayor o igual a cero

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de Entrada	n	Vr	Entero
Contador de ciclo	i	Vr	Entero
Factorial	Factorial	Vr	Entero
Valor inicial	1	Cte	Entero
Validacion	0	Cte	Entero

Seudocódigo

```
INICIO PROCESO

    Definir n, i, factorial Como Entero

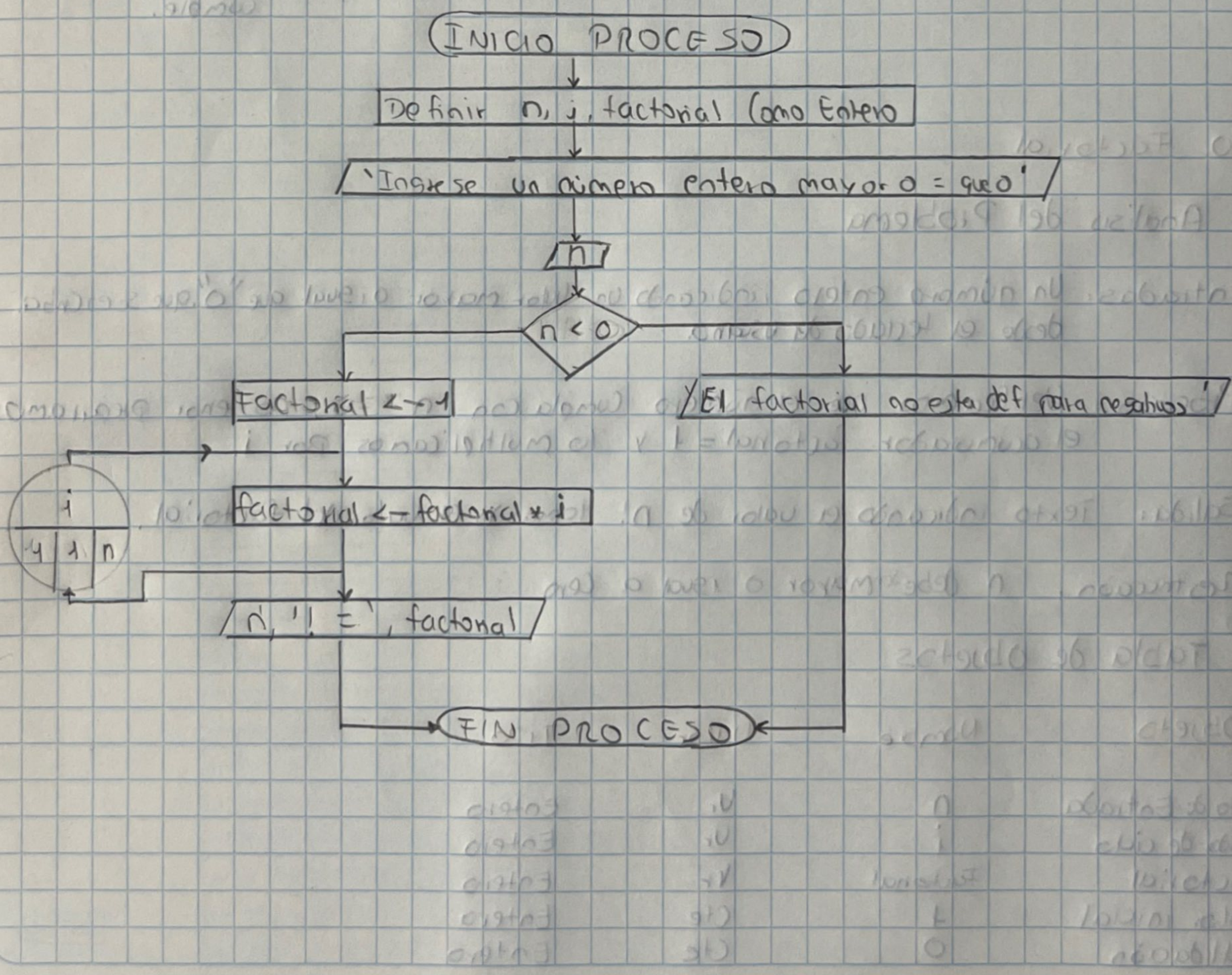
    Escribir "Ingrese un número entero mayor o igual que 0: "
    Leer n

    Si n<0 Entonces
        Escribir "El factorial no está definido para números negativos"
    SiNo
        factorial <- 1

        Para i <- 1 Hasta n con Paso 1 Hacer
            factorial <- factorial * i
        Fin Para

        Escribir n, "! = ", factorial
    Fin Si
FIN PROCESO
```

Diagrama de flujo



Prueba de Escritorio

Caso	n	Proceso	Salida
Ejemplo Guia	5	1·1=1 ; 1·2=2; 2·3=6; 6·4=24; 24·5=120	5! = 120
Normal	4	1·1=1; 1·2=2; 2·3=6; 6·4=24	4! = 24
Normal (Mayor)	9	8!=40320; 40320·9=362 880	9! = 362880
Limite Cero	0	i <-1 Hasta 0 = Factorial= 1	0! = 1
Borde int 32bits	12	12!= 479 001 600 mayor fact que entra	12! = 479001600
Desborde	13	13!= 6227 020 900>que 12!	Valor incorrecto
Negativo	-5	n<0 → verdadero	Factorial no def para negativos
Texto	x y z	No se puede evaluar	Error.